

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Soluciones de ecuaciones con una Incógnita

Método de la Secante



Edwin García

edwin.garcia.aucatoma@udla.edu.ec

Agenda

- Introducción al Método de la Secante
- Método de la Secante
- Algoritmo del Método de la Secante
- Portafolio

Introducción Método de la Secante

- El **método abierto** ya que no se necesita encerrar la raíz
- Ventaja: no se necesita derivar
- Desventaja:
 - Por ser un método abierto se tiene el problema de que puede divergir
 - Tiene una velocidad de convergencia más rápido

El método de la secante se puede pensar como una simplificación del método de Newton-Raphson. En lugar de tomar la derivada de la función cuya raíz se quiere encontrar, se aproxima por una recta secante (de ahí el nombre) a la curva, cuya pendiente es aproximadamente igual a la derivada en el punto inicial. La principal diferencia con el método anterior es conocer dos puntos de la función para poder generar dicha recta. Sean x_0 y x_1 pertenecientes a cierta $f(x)$ (Rodrigo Russo)

Introducción Método de la Secante

- El método de Newton es una técnica en extremo poderosa, pero tiene una debilidad importante: la **necesidad de conocer el valor de la derivada de f en cada aproximación**.
- Con frecuencia, $f'(x)$ es mucho más difícil y necesita más operaciones aritméticas para calcular $f(x)$. Para evitar el problema de la evaluación de la derivada, se presenta una ligera variación.

- $$f'(p_{n-1}) = \lim_{x \rightarrow p_{n-1}} \frac{f(x) - f(p_{n-1})}{x - p_{n-1}}$$

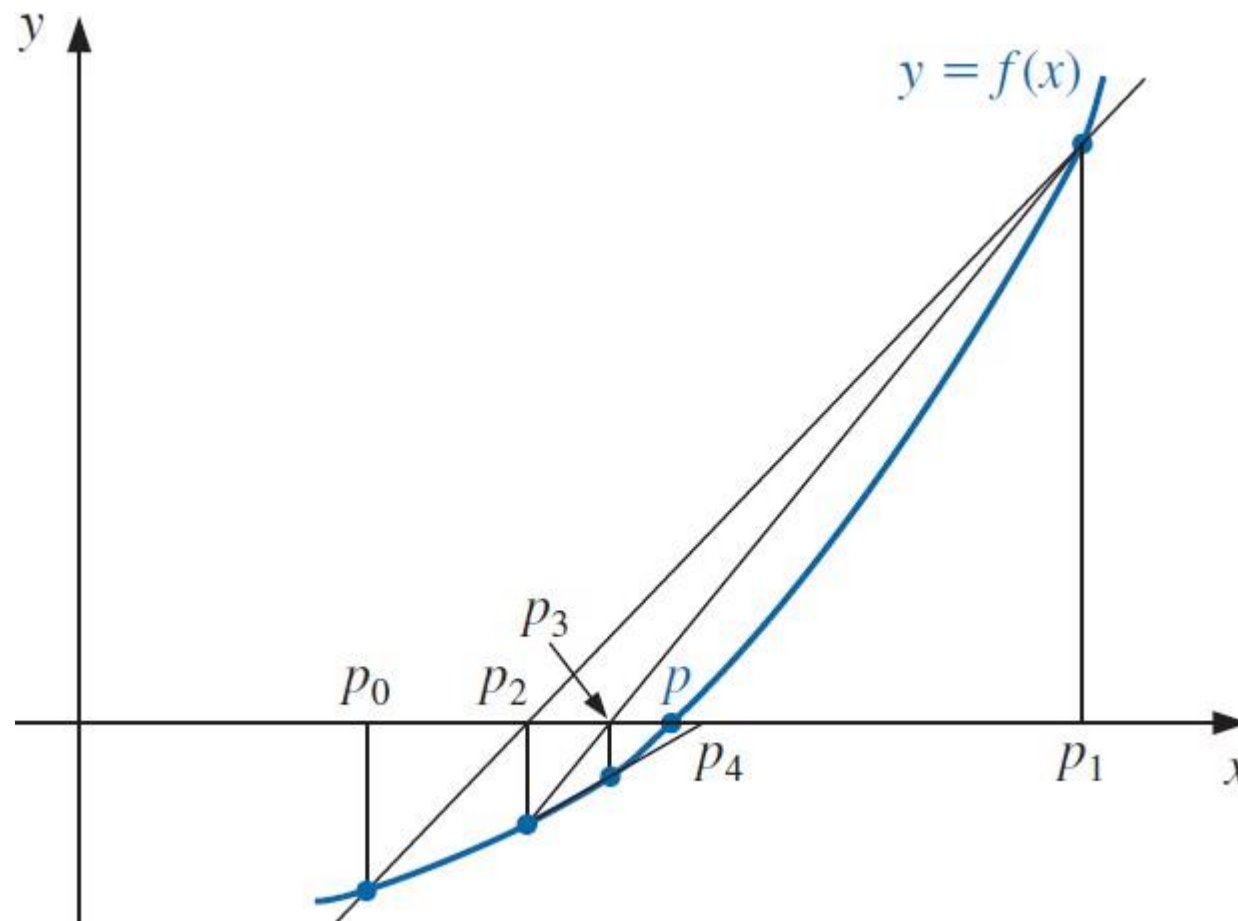
- Si p_{n-2} esta cerca de p_{n-1} , entonces:
$$f'(p_{n-1}) \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}} = \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}$$

- Usando esta aproximación para $f'(p_{n-1})$ en la fórmula de Newton obtenemos:

- $$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}$$

Método de la Secante

- Esta técnica recibe el nombre de Método de la Secante, empezando con dos aproximaciones p_0 y p_1 , **la aproximación p_2 es la intersección en x de la recta que une los puntos $(p_0, f(p_0))$ y $(p_1, f(p_1))$. La aproximación p_3 es la intersección en x de la recta que une los puntos $(p_1, f(p_1))$ y $(p_2, f(p_2))$ y así sucesivamente.**



Método de la Secante

- **Ejercicio:** Use el método de la secante para encontrar una solución para $f(x) = x^2 - 3x - 4 = 0$



EL MUNDO
NECESITA GENTE
QUE AME
LO QUE HACE



Método de la Secante

- **Ejercicio:** Use el método de la secante para encontrar una solución para $f(x) = x^2 - 3x - 4 = 0$

Paso 1: Determinar el intervalo

x	Y
-2	10
-1	0
0	-4
1	
2	

- $f(-2) = -2^2 - 3(-2) - 4 = +8 + 6 - 4 = 10$

- $f(-1) = -1^2 - 3(-1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$

- $f(0) = 0^2 - 3(0) - 4 = -4$

- $f(x) = x^2 - 3x - 4 = 0$

$$\text{intervalo} = [-1, 0] = [p_0; p_1]$$

$$\text{intervalo de prueba} = [-3, 1] = [p_0; p_1]$$

Paso 2: Usar la fórmula de la secante

$$f(p_0 = -3) = -3^2 - 3(-3) - 4 = 9 + 9 - 4 = 14$$

$$f(p_1 = 1) = 1^2 - 3(1) - 4 = 1 - 3 - 4 = -6$$

$$p_2 = p_1 - \frac{f(p_1)(p_1 - p_0)}{f(p_1) - f(p_0)}$$

$$p_2 = 1 - \frac{-6 * (1 - (-3))}{-6 - 14} = 1 - \frac{-24}{-20} = -0,2$$

Método de la Secante

- **Ejercicio:** Use el método de la secante para encontrar una solución para $f(x) = x^2 - 3x - 4 = 0$

Paso 1: Determinar el intervalo

x	Y
-2	10
-1	0
0	-4
1	
2	

- $f(-2) = -2^2 - 3(-2) - 4 = +8 + 6 - 4 = 10$
- $f(-1) = -1^2 - 3(-1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$
- $f(0) = 0^2 - 3(0) - 4 = -4$
- $f(x) = x^2 - 3x - 4 = 0$

$$\text{intervalo} = [-1, 0] = [p_0; p_1]$$

$$\text{intervalo de prueba} = [-3, 1] = [p_0; p_1]$$

Paso 2: Usar la fórmula de la secante

Método de la Secante

- **Ejercicio:** Use el método de la secante para encontrar una solución para $f(x) = x^2 - 3x - 4 = 0$

Paso 2: Usar la fórmula de la secante

$$f(p_0 = -3) = -3^2 - 3(-3) - 4 = 9 + 9 - 4 = 14$$

$$f(p_1 = 1) = 1^2 - 3(1) - 4 = 1 - 3 - 4 = -6$$

$$p_2 = p_1 - \frac{f(p_1)(p_1 - p_0)}{f(p_1) - f(p_0)}$$

$$p_2 = 1 - \frac{-6 * (1 - (-3))}{-6 - 14} = 1 - \frac{-24}{-20} = -0,2$$

Paso 3: Iteraciones necesarias para el error

$$f(p_1 = 1) = 1^2 - 3(1) - 4 = 1 - 3 - 4 = -6$$

$$f(p_2 = -0,2) = -0,2^2 - 3(-0,2) - 4 = 0,04 + 0,6 - 4 = -3,36$$

$$p_3 = p_2 - \frac{f(p_2)(p_2 - p_1)}{f(p_2) - f(p_1)}$$

$$p_3 = -0,2 - \frac{-3,36 * (-0,2 - 1)}{-3,36 + 6} = -0,2 - \frac{4,032}{2,64}$$

$$p_3 = -0,2 - \frac{4,032}{2,64} = -1,72$$

$$Era = \frac{|V_r - V_a|}{V_r} = \frac{|-1,72 + 0,2|}{1,72} = \frac{1,52}{1,72} = 0,88 * 100 = 88\%$$



EL MUNDO
NECESITA GENTE
QUE AME
LO QUE HACE

Método de la Secante

- Ejercicio:** Use el método de la secante para encontrar una solución para $f(x) = x^2 - 3x - 4 = 0$

x	Y
-2	6
-1	0
0	-4
1	-6
2	-6

$$f(-2) = -2^2 - 3(-2) - 4 = 6$$

$$f(-1) = -1^2 - 3(-1) - 4 = 0$$

$$f(0) = 0^2 - 3(0) - 4 = -4$$

$$f(1) = 1^2 - 3(1) - 4 = -6$$

$$f(2) = 2^2 - 3(2) - 4 = -6$$

$$\text{Intervalo} = [-1; 0] \quad p_0 = -1 \quad p_1 = 0$$

$$p_0 = -2 \quad p_1 = 1$$

$$f(p_0 = -2) = -2^2 - 3(-2) - 4 = 6 \quad p_2 = p_1 - \frac{f(p_1)(p_1 - p_0)}{f(p_1) - f(p_0)} \quad p_2 = 1 - \frac{-6 * (1 + 2)}{-6 - 6} = 1 - \frac{-18}{-12} = -0,5$$

$$f(p_1 = 1) = 1^2 - 3(1) - 4 = -6$$

$$f(p_2 = -0,5) = -0,5^2 - 3(-0,5) - 4 = -2,25 \quad p_3 = p_2 - \frac{f(p_2)(p_2 - p_1)}{f(p_2) - f(p_1)}$$

$$p_3 = -0,5 - \frac{-2,25 * (-0,5 - 1)}{-2,25 + 6} = -1,4$$



EL MUNDO
NECESITA GENTE
QUE AME
LO QUE HACE



Método de la Secante

- **Ejercicio:** Use el método de la secante para encontrar una solución para
- $f(x) = f(x) = x^2 - 3x - 4 = 0$
- .

Iteración p	Valor
p0	-2
p1	1
p2	-0,5
p3	-1,4

$$Era = \frac{|Vr - Va|}{Vr} = \frac{|-1,4 + 0,5|}{|-1,4|} = \frac{0,9}{1,4} = 0,64$$

Portafolio 9 Progreso 2

$$a) x^2 - 3x - 4$$

$$b) 3x - 2 - e^{0,5x}$$

Algoritmo del Método de la Secante

```
clc
clear all

p=[]
e=2.71;

n=2
for i=1:10
    p(i)
    f(i)=3*p(i)-2-(e^(0.5*p(i)));
    f(i+1)=3*p(i+1)-2-(e^(0.5*p(i+1)));
    p(n+i)=p(i+1)-((f(i+1)*(p(i)-p(i+1)))/(f(i)-
    f(i+1)));
    f(n+i)=3*p(n+1)-2-(e^(0.5*p(n+1)));
end
f
p
x=-100:100;
fun= 3*x-2-(e.^(0.5*x));
plot(x,fun,'r')
hold on
plot([-100,100],[0,0],'b')
```

Referencias

- Richard L. Burden, J. Douglas Faires y Annette M. Burden. Análisis Numérico. Décima Edición. Cengage Learning. 2017. Capítulo 2.
- Antonio Nieves , Federico Domínguez. Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería. Grupo Editorial Patria. 2014.